



1. Se disponen de tres esferas conductoras de radio R , inicialmente descargadas (ver figura 1).

1° Se acerca una barra cargada a la esfera A. (1p)

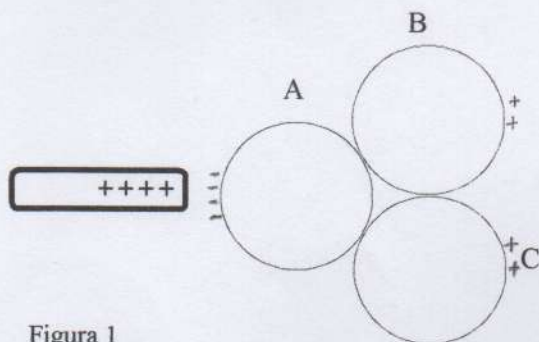


Figura 1

La barra cargada positivamente, produce una separación de cargas en la esfera A, por inducción. En la esfera A, inicialmente descargada, aparecen en su superficie cargas negativas del mismo valor que la que posee la barra; quedando atraídas por esta. Como la esfera A estaba inicialmente descargada, entonces también aparecen cargas positivas que son repelidas por la barra.

Estas cargas positivas se alejan lo más posible, quedando el sistema de cargas en reposo.

2° Se conecta a Tierra ESTA ESFERA. Figura 2. (2p)

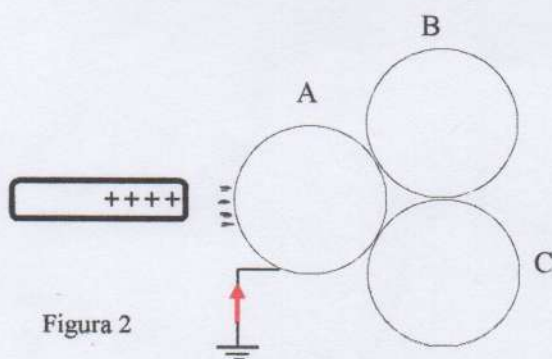
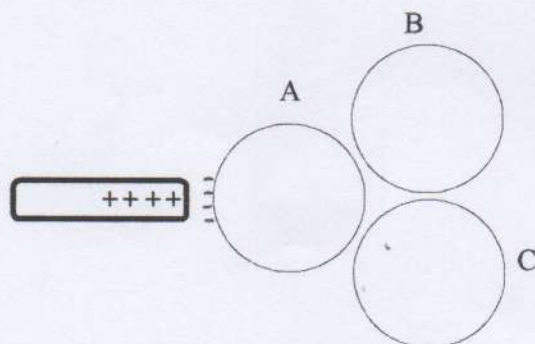


Figura 2

Al conectar la esfera A, automáticamente suben a esta, cargas negativas suficientes que neutralizan a las cargas positivas, repelidas por la barra; mientras que las cargas negativas quedan atrapadas por las cargas positivas de la barra.

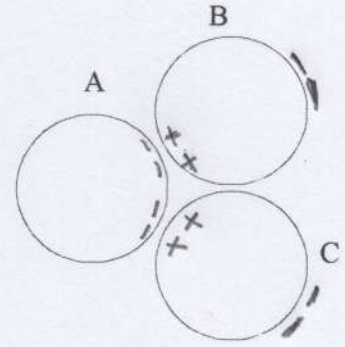
3° Enseguida se quita la conexión a Tierra y se separan ligeramente las esferas. (2p)



Las cargas negativas inducidas en la esfera A siguen atraídas por las cargas positivas en la barra; no se enteran de lo que ocurre en su entorno.

4° Finalmente se aleja la barra cargada. (2p)

Al retirar la barra cargada, las cargas en la esfera A, inicialmente se repelen; separándose la mayor distancia posible. Al tener cerca a las esferas B y C, se generan en estas cargas por inducción, las cargas positivas son atraídas, mientras que las cargas negativas son repelidas. Quedando finalmente, en reposo, este sistema de cargas.



2. Considere la figura 3; donde se han colocado cargas puntuales $+Q$ y $-Q$ en las ocho esquinas del cubo. ¿Cuál será la fuerza resultante sobre la carga 3? (la fuerza es una magnitud vectorial) (7p)

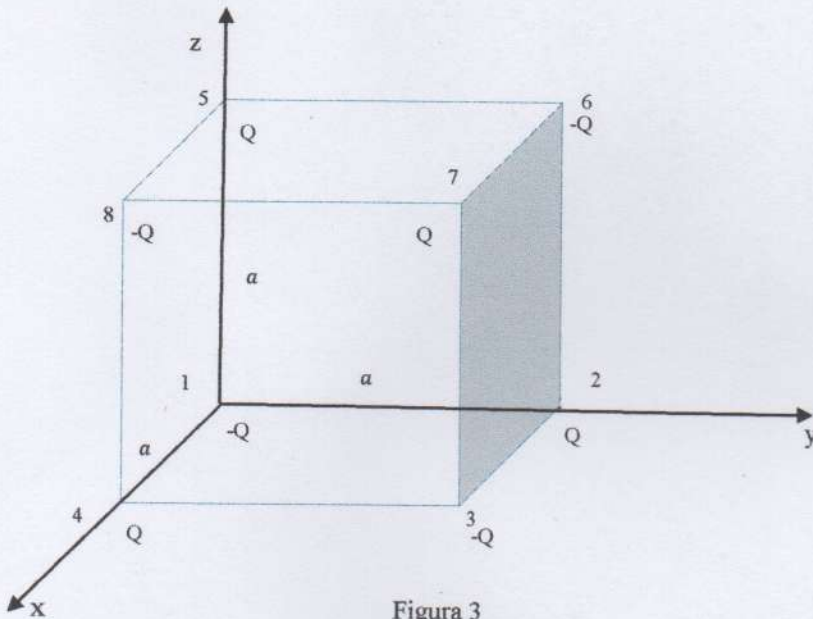


Figura 3

Vector posición de cada carga

$$\vec{r}_1 = 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{r}_2 = 0\hat{i} + a\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{r}_3 = a\hat{i} + a\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{r}_4 = a\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{r}_5 = 0\hat{i} + 0\hat{j} + a\hat{k}$$

$$\vec{r}_6 = 0\hat{i} + a\hat{j} + a\hat{k}$$

$$\vec{r}_7 = a\hat{i} + a\hat{j} + a\hat{k}$$

$$\vec{r}_8 = a\hat{i} + 0\hat{j} + a\hat{k}$$

La fuerza resultante $\vec{F}_R$ sobre la carga 3, es la sumatoria de todas las interacciones de esta carga con las 7 cargas restantes.

Es decir:
$$\vec{F}_R = \sum_{i \neq 3}^8 \frac{kQ_3Q_i}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_i|^2} \frac{(\vec{r}_3 - \vec{r}_i)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_i|}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = a\hat{i} + a\hat{j} \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3 = (2a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_2 = a\hat{i}$$

$$|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|^3 = (a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_4 = a\hat{j} \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_4|^3 = (a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_5 = a\hat{i} + a\hat{j} - a\hat{k}$$

$$|\vec{r}_3 - \vec{r}_5|^3 = (3a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_6 = a\hat{i} - a\hat{k} \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_6|^3 = (2a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_7 = -a\hat{k}$$

$$|\vec{r}_3 - \vec{r}_7|^3 = (a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_8 = a\hat{j} - a\hat{k} \quad |\vec{r}_3 - \vec{r}_8|^3 = (a^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\rightarrow \vec{F}_R = -kQ \left[-Q \frac{a\hat{i} + a\hat{j}}{(2a^2)^{\frac{3}{2}}} + Q \frac{a\hat{i}}{(a^2)^{\frac{3}{2}}} + Q \frac{a\hat{j}}{(a^2)^{\frac{3}{2}}} + Q \frac{a\hat{i} + a\hat{j} - a\hat{k}}{(3a^2)^{\frac{3}{2}}} - Q \frac{a\hat{i} - a\hat{k}}{(2a^2)^{\frac{3}{2}}} - Q \frac{a\hat{k}}{(a^2)^{\frac{3}{2}}} - Q \frac{a\hat{j} - a\hat{k}}{(2a^2)^{\frac{3}{2}}} \right]$$

Finalmente:

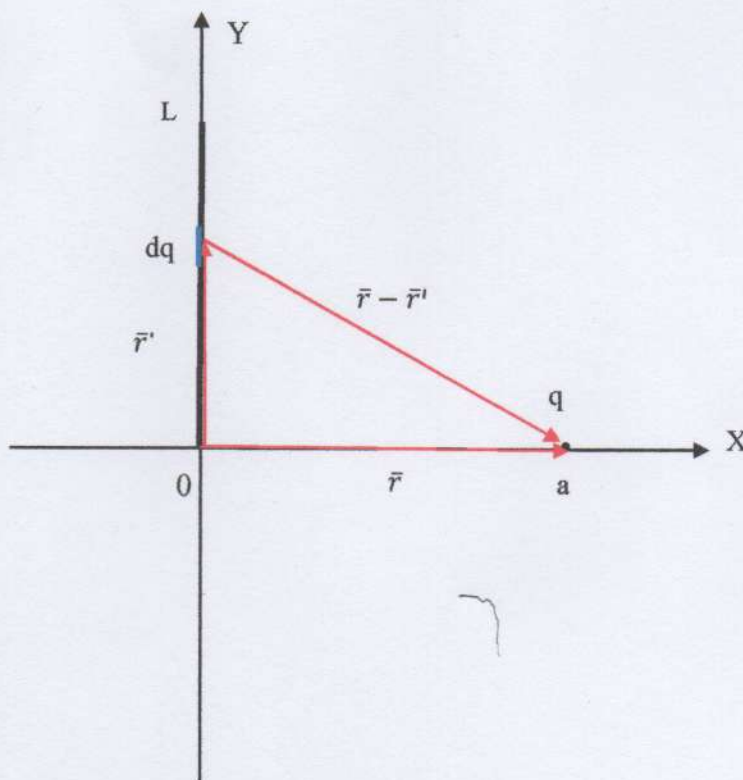
$$\vec{F}_R = -\frac{kQ^2}{a^2} \left(1 + \frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$$

3. Una carga Q se distribuye uniformemente a lo largo de una varilla de longitud L , que va de $y=0$ hasta $y=L$. Se coloca una carga puntual " q " en el eje X , en $x=a$. Calcular la fuerza total sobre la carga " q ". (6p)

$$dq = \lambda dy'$$

$$\vec{r} = a\hat{i}$$

$$\vec{r}' = y'\hat{j}$$



$$\vec{r} - \vec{r}' = a\hat{i} - y'\hat{j}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{a^2 + y'^2}$$

Luego:

$$d\vec{F} = \frac{k q dq (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2 |\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Reemplazando valores:

$$d\vec{F} = kq\lambda \left[\frac{a dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{i} - \frac{y' dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{j} \right] \rightarrow \vec{F} = kq\lambda \left[\int_0^L \frac{a dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{i} - \int_0^L \frac{y' dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{j} \right] \dots (1)$$

Entonces tenemos que calcular dos integrales:

$$\int_0^L \frac{a dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{i} = \frac{y'}{\sqrt{a^2 + y'^2}} \Big|_0^L \hat{i} = \frac{L}{\sqrt{a^2 + L^2}} \hat{i}$$

$$\int_0^L \frac{y' dy'}{(a^2 + y'^2)^{3/2}} \hat{j} = - \int_0^L d(a^2 + y'^2)^{-1/2} \hat{j} = \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + L^2}} - \frac{1}{a} \right) \hat{j}$$

Finalmente, reemplazamos en (1):

$$\vec{F} = \frac{k q \lambda}{\sqrt{a^2 + L^2}} \left[L \hat{i} + \left(a - \sqrt{a^2 + L^2} \right) \hat{j} \right]$$

De tal manera que si la longitud de la varilla se hace muy grande, entonces, la fuerza eléctrica (levantando la indeterminación) tiende a:

$$\vec{F} = k q \lambda (\hat{i} - \hat{j})$$